

Essais	objectif	domaine d'application	principe de l'essai	Observations & particularités	Norme
essai au gammadensimètre à pointe	Mesure ponctuelle de la masse volumique moyenne en place d’une épaisseur donnée.	Terrassement & construction chaussées	L’essai à pour but de déterminer la masse volumique moyenne des matériaux situés entre la partie supérieure libre d’une couche et une cote donnée (Z). La mesure est fondée sur l’absorption par le matériau des photons gamma d’énergie donnée, émis par une source enfoncée à la profondeur Z dans la couche soumise à l’essai.	L’usage de cet appareil ainsi que son transport sont fortement encadrés par la législation en raison des 2 sources radioactives qu’il contient	NF P 94-061-1 Détermination de la masse volumique d’un matériau en place Partie 1 : méthode au gammadensimètre à pointe
Mesure Déflexion	La déflexion fournit des indications sur la portance, la rigidité globale de la chaussée et son homogénéité.	voirie	L’essai consiste à évaluer le comportement mécanique d’une chaussée c’est à dire le déplacement vertical (fléchissement) en un de ses points, engendré par le passage d’une charge. (essai standard français de 13 tonnes).		NF EN 98-200-2 Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante. Partie 2 : détermination de la déflexion et du rayon de courbure avec le deflectomètre Benkelman modifié.
Essai à la bêche	Mesure la qualité de l’épandage	Terrassement & construction chaussées	Déterminer, en fonction de la masse unitaire de produit visée et de la quantité de liant correspondant à la vidange de deux cuves d’épandeur, la surface de plate-forme nécessaire. Cette dernière doit présenter une portance suffisante pour ne pas orniérer exagérément au passage de l’engin (EV2 > 35 MPa). Un nivellement sommaire des matériaux en place est fréquemment nécessaire.	Un nivellement sommaire des matériaux en place est fréquemment nécessaire. Nécessite l'utilisation d'une bêche.	Norme NF P 94-061-4
Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable (PANDA))	Contrôle de la qualité du compactage	Terrassement, Tranchée, remblais, voiries...	Le calcul de la résistance du sol (en MPa) en fonction de la profondeur est comparé à un catalogue de cas fonction de la nature des sols (classification GTR), de l’état hydrique des sols et des qualités de compactage (Q2, Q3, Q4, Q5) requises	Facile d'utilisation et de transport. Lecture des pénétrogrammes instantanés sur site.	Norme NF P 94-105
essai au pénétromètre dynamique à énergie constante	Contrôle de la qualité du compactage - Evaluer les épaisseurs de couches - Vérifier que l’objectif de densification est atteint - Vérifier que le compactage est conforme à celui réalisé sur une planche de référence	Remblais courants, fouilles et tranchées	L’essai consiste à enfoncer dans le sol par battage un train de tiges muni à sa partie inférieure d’une pointe conique légèrement débordante et à mesurer pendant l’essai l’enfoncement par coup à la profondeur correspondante.		NF P 94-063
Essai à la plaque statique	Mesure de la déformabilité des plates-formes de terrassement constituées par des matériaux dont les plus gros éléments ne dépassent pas 200 mm.	Terrassement, Tranchée, remblais, voiries...	Après repérage du point d’auscultation de la plate-forme, il est appliqué, par l’intermédiaire d’une plaque de diamètre et de rigidité normalisés, deux cycles de chargement successifs conduits selon des modalités également normalisées. On mesure les déflexions du point considéré au cours des 2 cycles. Ensuite on calcule, connaissant les charges transmises par la plaque et les déflexions correspondantes, les modules sous chargement statique.		NF P 94-117-3 Coefficient de réaction de Westergaard sous chargement statique d’une plaque de Ø 600 mm (Kw) NF P 94-117-2 Module sous chargement statique à la plaque (EV2) MO LCPC – CT 2 Essai à la plaque statique (Module EV1 et rapport de compactage k)
essai à l’infiltromètre à simple anneau, de type fermé	Mesure la perméabilité verticale à l’eau d’une formation géologique en place, de matériaux rapportés, ou artificiellement reconstitués.	Terrassement, Tranchée, remblais, voiries...	Le principe de l’essai repose sur la mesure d’un volume s’infiltrant à travers une surface connue par unité de temps sous une charge hydraulique constante ou variable. Cette détermination est effectuée au moyen d’un infiltromètre à anneau fermé mis en place sur une surface plane et horizontale du matériau à tester .	3 essais sont à prévoir au minima	NF X 30-420

Essai à la dynaplaque	Evalue la déformabilité d’une plate-forme en déterminant le module de déformation sous chargement dynamique. L’échelle de mesures peut aller de 20 à 250 Mpa.	Terrassement & voirie	Après repérage du point d’auscultation, trois chargements dynamiques successifs sont appliqués sur la plate-forme par l’intermédiaire d’une plaque de diamètre 600 mm. Le chargement dynamique, d’intensité et de durée déterminées, est réalisé par la chute libre d’une masse sur la plaque. Le choc est amorti par un élément visco-élastique. Le « Module sous chargement dynamique » EDYN2 est obtenu à l’issue de troisième choc par calcul à partir de la mesure des grandeurs physiques force et déplacement enregistrées au cours du chargement dynamique au moyen de capteurs intégrés dans l’appareil.	Le système est intégré sur un porteur VL pick-up 4×4, ce qui lui confère une bonne mobilité sur chantier et sur la route ainsi qu’une grande rapidité d’intervention. Ce matériel piloté par un seul opérateur peut réaliser 30 à 50 essais à l’heure.	NF P 94-117-2 Détermination du module dit « Module sous chargement dynamique à la dynaplaque » d’une plate-forme.
Essai au pendule	Méthode de mesure de la résistance à la glissance/dérapage d'une surface	Voirie	La méthode de l’essai au pendule est un dispositif simple qui reproduit de manière fiable et précise le coefficient de frottement dynamique (CFD) d'un talon sur la surface d’un sol. Le talon d'une personne est la partie du pied qui commence à glisser en premier dans la plupart des situations de glissade au sol. L'appareil est actionné par un bras oscillant qui vient frotter sur une surface plane. Le bras oscillant est monté avec un patin en caoutchouc qui vient frapper et glisser sur la surface selon une distance de contact prédéfinie. Le bras est placé en position horizontale avec une baguette. Une fois relâché, il bascule et dès qu’il frappe la surface, le frottement décélère le bras qui se déplace à une certaine distance et place la baguette sur une échelle de mesure. Plus la surface sera glissante, plus le bras oscillant ira loin.		EN 13036-4
essai d'arasage	Evaluer la macrotexture d'un revêtement de voirie	voirie	La méthode d’essai consiste à araser un volume connu de matériau sur une surface de revêtement propre et sèche, à mesurer la surface couverte et à calculer la profondeur moyenne entre le fond des creux et les sommets des aspérités de la surface de l’essai.	La macrotexture d’un revêtement est un élément qui conditionne l’adhérence par temps de pluie. Elle caractérise les irrégularités de surface dont la gamme de dimensions varie de 0.2 à 10 mm verticalement et de 0.5 à 50 mm horizontalement. Une forte macrotexture est nécessaire lorsque la quantité d’eau à évacuer est importante	NF EN 13036-1
Sondages de chaussée par carottier battu	Permet de déterminer les caractéristiques générales de la structure en place (épaisseur, nature des matériaux, interface, etc.), d’établir la coupe lithologique présentant la stratification des couches, de prélever les matériaux pour analyses en laboratoire.	voirie	L’essai consiste à prélever les matériaux de constitution de chaussée (couche de forme et sol support) en enfonçant un carottier creux par battage (au moyen d’un pénétromètre dynamique lourd). La gaine en PEHD installée à l’intérieur du carottier permet de récupérer un échantillon continu et non remanié (carotte). L’observation visuelle de la carotte ainsi pratiquée dans la chaussée, permet de connaître la nature et l’état des matériaux.		
L’essai d’étanchéité à l’eau	Les essais d’étanchéité à l’eau permettent de détecter les fuites éventuelles sur des tronçons de réseaux d’écoulement gravitaires, et en particulier les réseaux d’eaux usées.	Canalisation	Les essais d’étanchéité à l’eau sont réservés aux canalisations de faible diamètre, pour lesquelles le volume d’eau (potable) utilisé reste acceptable. L'eau est envoyée à l’intérieur de la canalisation sous pression, afin de révéler d’éventuelles fuites, généralement localisées au niveau des joints de raccordement.		
essai d’étanchéité à l’air	Il a pour objectif d’en contrôler l’étanchéité, afin de s’assurer que les écoulements ne seront pas perturbés par d’éventuelles fuites. C'est une procédure de vérification de la qualité de l’écoulement des réseaux gravitaires. Ce test est réalisé une fois le réseau posé.	Canalisation	Le test consiste à remplir d'air chaque tronçon et regard du réseau, isolé du reste de l’ouvrage par des obturateurs. Tronçons et regards sont un à un mis sous pression et soumis à une sonde qui va, par l'intermédiaire d’un logiciel, mesurer la perte de pression en un temps donné. À la fin de ce test, le logiciel compare la valeur obtenue (VO) à la valeur limite admissible (VLA). Si VO est inférieure à VLA, le test est concluant et le tronçon est déclaré conforme. Dans le cas contraire, le tronçon est déclaré non conforme.		